UBND PHƯỜNG THANH KHÊ
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

Họ và tên HS: ..... *Lớp:* ..... *SBD:* ..... *Phòng:* .....

A. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM): *(Từ câu 1 đến câu 8, học sinh chọn câu trả lời đúng và ghi vào giấy làm bài)*

Câu 1. Căn bậc hai của 9 là:

A. 3 và –3 **B.** 3 **C.** –3 **D.** 81

Câu 2. Điều kiện xác định của $\sqrt{2-4x}$ là:

A. $x \le -\frac{1}{2}$ **B.** $x \ge \frac{1}{2}$ **C.** $x \le \frac{1}{2}$ **D.** $x \le 2$

Câu 3. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+2y=3 \\ 4x+5y=9 \end{cases}$ là:

A. (–1; 1) **B.** (1; –1) **C.** (1; 1) **D.** (–1; –1)

Câu 4. Căn bậc ba của 8 là:

A. $2\sqrt{2}$ **B.** –2 **C.** 2 và –2 **D.** 2

Câu 5. Phương trình: $(4 + 2x)(x + 1) = 0$ có nghiệm là:

A. $x = 1; x = 2$ **B.** $x = -2; x = 1$

C. $x = -1; x = 2$ **D.** $x = -1; x = -2$

Câu 6. Rút gọn biểu thức $\sqrt{36(a-1)^2}$ với $a < 1$ ta được kết quả là

A. $6(a-1)$ **B.** $6(1-a)$ **C.** $6a$ **D.** $36(1-a)$

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại B. Khẳng định nào **sai** trong các khẳng định sau?

A. $\cot C = \frac{BC}{AB}$ **B.** $\tan C = \frac{AC}{AB}$ **C.** $\cos C = \frac{BC}{AC}$ **D.** $\sin C = \frac{AB}{AC}$

Câu 8. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\cos 42° = \sin 48°$. **B.** $\cot 20° = \tan 80°$.

C. $\tan 50° = \cot 40°$. **D.** $\sin 38° = \cos 52°$.

Câu 9. *(1,0 điểm)*

Học sinh chọn **đúng** hoặc **sai** cho mỗi ý a) b) c) d) và ghi vào giấy làm bài.

Cho tam gác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC= 8cm		Đúng	Sai
Câu a	BC = 10cm	✓	
Câu b	$\cos C = \frac{AB}{BC}$		✓
Câu c	$\cot B = 0,75$	✓	
Câu d	$\cos A = 0,6 \approx 53°$		✓

B. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Câu 10. *(1,25 điểm)*

a) Trục căn thức ở mẫu $\dfrac{4}{1+\sqrt{3}}$

b) Rút gọn biểu thức $\dfrac{\sqrt{7}-\sqrt{21}}{1-\sqrt{3}}+\dfrac{\sqrt{35}}{\sqrt{5}}-\dfrac{6}{3-\sqrt{7}}$

Câu 11. *(1,25 điểm)*

Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{5x-2\sqrt{x}+2}{x-\sqrt{x}}-\dfrac{3\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{2}{\sqrt{x}-1}$ với $x>0$ và $x\neq 1$.

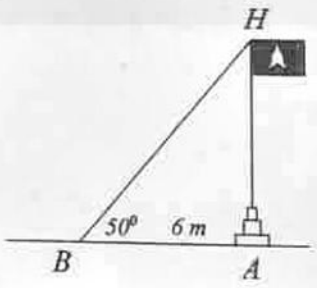
a) Chứng minh: $P=\dfrac{x+1}{\sqrt{x}}$ với $x>0$ và $x\neq 1$.

b) So sánh P với 2.

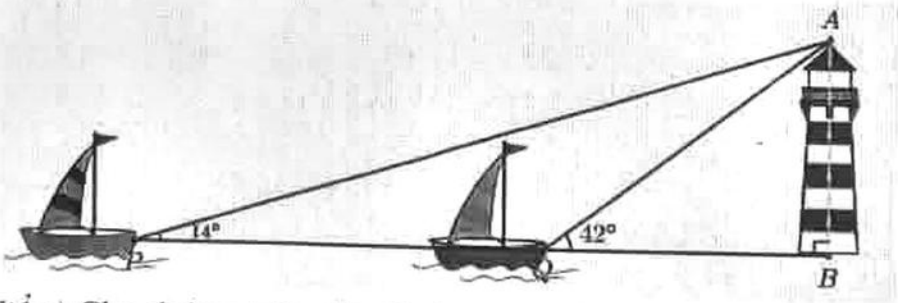
Câu 12. (1,*0 điểm*) Năm ngoái, cả hai xưởng sản xuất được 25000 sản phẩm. Năm nay do cải tiến kỹ thuật, xưởng A sản xuất vượt mức 8% và xưởng B vượt mức 12% nên cả hai xưởng sản xuất được 27160 sản phẩm. Hỏi năm nay, mỗi xưởng sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Câu 13. *(2,0 điểm)*

a) Chiều dài bóng của một cột cờ trên mặt đất là $6\,m$. Tại thời điểm đó, tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc là 50^0. Hỏi cột cờ cao khoảng bao nhiêu mét (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



b) Hai con thuyền ở vị trí P và Q cách nhau 300 m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng ở trên bờ biển. Từ P và Q, người ta nhìn thấy tháp hải đăng dưới các góc $\widehat{BPA}=14^0$ và $\widehat{BQA}=42^0$. Tính chiều cao của tháp hải đăng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



Câu 14. *(1,5 điểm)* Cho đường tròn tâm O, bán kính OA = 6 cm. Dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA.

a) Chứng minh M là trung điểm của BC. Tính độ dài BC.

b) Tính độ dài cung lớn BC.

--- HẾT---